

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 8520216

(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa <i>Automation and control engineering</i>
2	Mã ngành	8520216
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Tự động hóa, Khoa Công nghệ
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật y sinh
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật máy tính Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ chế tạo máy Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Công nghệ kỹ thuật ô tô
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo trang bị kiến thức chuyên môn vững về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; đủ năng lực chuyên môn với khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề, triển khai các ứng dụng và thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; có khả năng nắm bắt được xu thế phát triển công nghệ liên quan đến ngành và liên ngành; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; và có nền tảng tốt cho việc học tập nghiên cứu sinh sau này. - Mục tiêu cụ thể: Sau khi tốt nghiệp, người học được trang bị: a. Kiến thức tổng quát và chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. b. Năng lực phát hiện, phân tích vấn đề; đề xuất giải pháp khả thi nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt và vận hành các hệ thống điều khiển, tự động hóa quá trình sản xuất. c. Năng lực phối hợp thực hiện các nghiên cứu, triển khai ứng dụng với các chuyên gia liên ngành, đa ngành.

		d. Khả năng truyền đạt tri thức, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với các chuyên gia trong ngành và các đối tượng khác.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng sáng tạo các nguyên lý về triết học Mác-Lênin và ngoại ngữ để hỗ trợ trong chuyên môn và công việc. b. Vận dụng được các phương pháp thực hiện nghiên cứu phù hợp và trình bày được các báo cáo khoa học; hiểu biết các công nghệ hiện đại thuộc lĩnh vực chuyên môn. c. Xây dựng các phương pháp điều khiển hiện đại như: điều khiển tối ưu, điều khiển thông minh, tính toán mềm, lập trình điều khiển robot; vận hành các hệ thống điều khiển, tự động hóa quá trình sản xuất, ... nhằm phát triển và nâng cao năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. d. Áp dụng kiến thức chuyên ngành và khối ngành để thực hiện nghiên cứu khoa học thông qua một số chuyên đề và luận văn tốt nghiệp.
6.2	Kỹ năng	a. Phát hiện, đề xuất giải pháp khả thi, thực hiện các hướng nghiên cứu và ứng dụng tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường, phát triển và sử dụng các công nghệ tự động hóa một cách sáng tạo trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa;... phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước. b. Nghiên cứu, thảo luận, phối hợp thực hiện tổ chức hoặc quản lý các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Nghiên cứu độc lập và sáng tạo, thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự thay đổi của xã hội.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Triết học (3 TC) - Kiến thức khối ngành: 11 tín chỉ (5 bắt buộc, 6 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 19 tín chỉ (6 bắt buộc, 13 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc, 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	1. Thông tin tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Điều khiển và hệ thống của Úc (UNSW – Sydney): https://www.unsw.edu.au/study/postgraduate/master-of-engineering-science-systems-and-control?studentType=Domestic 2. Thông tin tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ máy tính và điện tử của Mỹ, trường Indiana State University: https://catalog.indstate.edu/preview_program.php?catoid=48&po id=7402&returnto=1685 3. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh: http://pgs.hcmut.edu.vn/tuyensinh/nganhths?m=60520216 4. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/documents/21257/62530/11.+Ky+thuat+dieu+khien+va+tự+động+hoa.pdf/c32f0243-ee4e-4b3d-9882-d4c8dfe0ae81

		5. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh: http://feee.hcmute.edu.vn/ArticleId/2bd41ef3-77e2-4827-a441-0a344ba17d1c/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-nganh-dieu-khien-va-tu-dong-hoa
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	01 học phần Lý thuyết điều khiển tự động (CT377) - 3 tín chỉ.
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Lý thuyết điều khiển tự động 2. Toán kỹ thuật 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết

Tổng số tín chỉ: 60 TC

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	X					I, II
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3 TC; Tự chọn: 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	CNT610	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Công nghệ	2	X		30			I, II
3	CN645	Phương pháp số trong kỹ thuật	3	X		30	30		I, II
4	CNT612	Công nghệ 4.0	3		X	45			I, II
5	CNH602	Môi trường và năng lượng sạch	3		X	45			I, II
6	CN616	Công nghệ sau thu hoạch	3		X	30	30		I, II
7	CN603	Hệ điều khiển phi tuyến	3		X	45			I, II
8	CN604	Điều khiển hệ đa biến	3		X	45			I, II
9	CN617	Tự động hóa quá trình công nghệ	3		X	45			I, II
<i>Cộng: 11 TC (Bắt buộc 5 TC; Tự chọn: 6 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
10	CN609	Động lực học và điều khiển robot	3	X		30	30		I, II
11	CNT613	Điều khiển thông minh	3	X		30	30		I, II
12	CN606	Vi điều khiển và hệ thống nhúng	3		X	30	30		I, II
13	CN612	Thị giác máy tính - Công nghệ	3		X	30	30		I, II
14	CN614	Điều khiển thích nghi và bền vững	3		X	45			I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
15	CN615	SCADA: Phân tích và thiết kế	3		X	30	30		I, II
16	CNT603	Kỹ thuật định vị toàn cầu	2		X	15	30		I, II
17	CNT606	Mạng truyền thông công nghiệp nâng cao	2		X	30			I, II
18	CND600	Điện tử công suất ứng dụng cho năng lượng tái tạo	2		X	30			I, II
Cộng: 19 TC (Bắt buộc: 6 TC; Tự chọn: 13 TC)									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
19	CNT000	Luận văn tốt nghiệp	15	X			450		I, II
20	CNT003	Chuyên đề Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống	3	X		30	30		I, II
21	CNT004	Chuyên đề Chuyên ngành Tự động hóa	3	X			90		I, II
22	CNT005	Chuyên đề Ngôn ngữ lập trình	3		X	30	30		I, II
23	CNT006	Chuyên đề Kỹ thuật hệ thống	3		X	15	60		I, II
24	CNT007	Chuyên đề Robot công nghiệp và Chuyển đổi số	3		X	15	60		I, II
25	CNT008	Chuyên đề Điều khiển tối ưu	3		X	30	30		I, II
26	CNT009	Chuyên đề Xu hướng và cập nhật công nghệ	3		X	15	60		I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC; Tự chọn: 6 TC)									
Tổng cộng			60	35	25				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Cương